

IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

R2.03 - Qualité de développement 1
Automatisation des tests

Jean-Marie Mottu
BUT info 1 – IUT Nantes

Organisation de R2.03 - QDev1

- Volume
  - 4 cours magistraux
  - 5 TD de 2h40
- Enseignants
  - Jean-Marie Mottu, responsable
  - Emmanuel Bigeon, Sébastien Fauvel, Arnaud Lanoix
- Notation en contrôle continu :
  - QCM en amphi
  - Note(s) pratique(s) pendant les séances
  - Test pratique sur machine en fin de période
  - Contrôle fin de période

Plan dans le BUT

- Une des quatre ressources de Qualité de Développement :
  - R2.03 – QD1 Automatisation des tests
  - R3.04 – QD2 Conception avancée
  - R4.02 – QD3 Conception de tests
  - R5.A.08 – QD4 Conception et Test dans le Cycle de Développement

- Lien direct avec les ressources
  - R2.01 – Développement orienté objets
  - R2.10 – Gestion de Projet Informatique - Agilité
  - R3.03 – Analyse

Plan de R2.03 - QD1 cf Programme National : Automatisation des tests

- Sensibilisation à la production de tests unitaires
  - Introduction au test logiciel
  - Typologie
- Automatisation de tests unitaires
  - Programmation de test unitaire
  - Programmation de suite de tests unitaires
- Première approche de la gestion des cas d'erreurs
  - Test fonctionnel
  - Gestion des exceptions
- Traces et utilisation d'outils de débogage
- Utilisation d'un outil de gestion de versions

- Problématique de la non-régression
  - tout cela fait avec rigueur pour permettre le test de non-régression

« L'erreur est humaine » et les informaticiens sont (encore) des humains

- De potentiels problèmes de qualité partout
  - On définit son besoin
  - On gère son projet
  - On conçoit son système
  - On développe son système
  - On contrôle où on s'est trompé
  - On corrige
  - On recommence

On se trompe (toujours !)

Faute, erreur, défaillance

- « le développeur se trompe (mistake) en introduisant
  une faute (fault) dans son code dont
  l'exécution sera erronée (error) et
  risque d'entraîner une défaillance (failure) »
- Cela est valable pour le code, la doc, la BDD, l'interface…

- Faute : partie du système incorrecte
- Erreur : la faute provoque un comportement erroné
- Défaillance : l'erreur a des conséquences sur le fonctionnement du système

- En testant, on cherche les fautes en provoquant les erreurs (pour éviter les défaillances)

- Remarque : il y a une alternative où error = mistake

Exemple faute/erreur/défaillance

- « A7 : des automobilistes coincés au péage, à cause du changement d'heure »

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/a7-coinces-au-peage-en-pleine-nuit-a-cause-du-changement-d-heure-1509361121

« Plusieurs automobilistes se sont retrouvés coincés au péage de Valence-Nord, sur l'A7, dans la nuit de samedi à dimanche. A cause d'un bug inédit chez Vinci Autouroutes [sic] lié au changement d'heure, certains ont dû patienter près d'une heure avant de forcer les barrières. » (31 octobre 2017)

- Supposition :
  - Faute : le calcul de durée ne considère pas le changement d'heure
  - Erreur : probablement qu'une vérification de cohérence de durée échoue
    - Temps de trajet anormalement court ?
    - Heure de sortie antérieure à l'heure d'entrée ?
  - Défaillance : les barrières restent fermées et les usagers coincés

Eviter les défaillances

- Défaillances
  - Mauvais comportement
    - Mauvais résultat
    - Mauvaises performances
  - Plantage
  - Crash

- Insatisfaction d'exigences
  - Fonctionnelles
    - Ce que le système doit faire (e.g. le service rendu)
  - Extra-fonctionnelles (non-functional)
    - Comment le système doit le faire (e.g. performance)

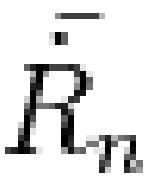
- Impact des défaillances, quelles coûts, quelles « pertes »
  - Image
  - Financier
  - Humain

Perte d'image

- Un bug à la mise à jour des serveurs d'une caméra de vidéosurveillance d'intérieur permet d'accéder à d'autres caméras que la sienne
  - Cela vous donne-t-il envie d'acheter ces caméras ?
  - https://www.clubic.com/domotique/video-surveillance/actualite-371913-cameras-eufy-une-mise-a-jour-a-rendu-les-flux-video-accessibles-a-d-autres-utilisateurs.html (2021)
  - https://www.clubic.com/actualite-519166-un-bug-permet-aux-proprietaires-de-certaines-cameras-de-surveillance-connectees-d-espionner-des-inconnus.html (2023)

Coût financier

- Mariner 1 – sonde spatiale vers Vénus (1962)
  - Coût : $18.5 million
  - Défaillance : destruction de la fusée après 293s
  - Faute : un symbole mathématique mal implémenté en transcrivant des formules écrites manuellement



- Hôpitaux de Paris – perte de données (2011)
  - Coût : 80 millions d'euros perdus
  - Défaillance : factures pas réclamées car données perdues
  - Faute : bug dans le nouveau logiciel
- CPAM – migration de données (2024-2025 en cours)
  - Coût pour l'usager : des millions d'euros d'indemnités journalières à des milliers d'usagers non versés

Coût des erreurs

- 2020, Consortium for Information and Software Quality :
  - les défauts de qualité logicielle aux Etats-Unis auraient coûté 2 080 Md$ en 2020
  - augmentation des dysfonctionnements opérationnels de 22 % sur 2 ans
  - préconise une analyse précoce et régulière du code
  - Il faut TESTER

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-mauvaise-qualite-logicielle-a-coute-2-080-md$-aux-etats-unis-en-2020-81614.html

- Plus un bug est détecté tard, plus son coût est décuplé
  - Bug détecté dans un code qu'on vient d'écrire : quelques minutes perdues.
  - Rappel de 625 000 voitures Toyota en 2015 : quelques millions d'euros

Coût humain

- Système de missiles Patriot (1991)
  - Coût : 28 décès, 100 blessés
  - Défaillance : un missile pas intercepté
  - Faute : une erreur d'arrondi

- Plusieurs cas de matériels médicaux ayant blessés ou tués les patients au lieu de les soigner (e.g. Therac-25)

Pas loin de chez nous

- le 29 février 2012 met le bazar dans cette semaine d'emploi du temps dans CELCAT

- le 30 juin 2012 il fallait reculer les montres d'une seconde: les comptes de l'Université de Nantes reçoivent une demande de mise à jour des mots de passe pourtant nécessaire seulement tous les 6 mois

- En 2022, l'application d'agenda zimbra à un bug qui ne permet pas d'exiger une authentification pour partager son agenda avec un tiers : {1}, {2}, {3} au lieu des données dans l'email reçu

Fautes non révélées
Fautes récurrentes

- Beaucoup de fautes ne sont pas reconnues
  - Parfois masquées
    - e.g. deadline atteinte, correctifs coûteux
- D'autres temporaires n'ont pas d'explication officielle
- Iphone : problème de réveil
  2024, 2018, 2014, 2010
- IWatch 2018
- Pixel : 2021
- Etc.

